

Resumen Estructurado — Ingeniería de Prompts

Documento optimizado para chunking y sistemas RAG. Los conceptos han sido organizados en bloques autocontenidos y fácilmente indexables.

1. Fundamentos del Prompt Engineering

La ingeniería de prompts consiste en diseñar instrucciones eficaces para controlar el comportamiento de modelos de lenguaje. Un buen prompt mejora precisión, coherencia y utilidad.

- Permite controlar formato, estilo y profundidad.
- Reduce ambigüedad y alucinaciones.
- Facilita automatización en agentes y pipelines.
- Es clave en aplicaciones RAG y agentes autónomos.

2. Delimitadores

Los delimitadores separan instrucciones, contexto y datos de entrada. Ayudan al modelo a distinguir claramente qué debe hacer y sobre qué contenido trabajar.

- Comillas triples `"""texto"""`
- Bloques de código ```` ````
- Etiquetas XML
- Separadores visuales `---`

3. Salida estructurada

La salida estructurada permite generar respuestas en formatos fácilmente procesables por software.

Formato	Uso típico
JSON	APIs, automatización y parsing
XML	Integraciones empresariales
Tablas	Reportes y visualización
Listas	Resúmenes y extracción

4. Verificación de condiciones

Permite obligar al modelo a validar información antes de responder. Reduce alucinaciones y evita respuestas fuera de contexto.

- Usar reglas como: "Si no sabes la respuesta, di No lo sé"
- Limitar respuestas al contexto proporcionado
- Validar presencia explícita de datos

5. Zero-shot, One-shot y Few-shot

Estas técnicas enseñan al modelo mediante ejemplos. Cuantos más ejemplos relevantes se proporcionan, mayor precisión suele obtenerse.

- Zero-shot: sin ejemplos.
- One-shot: un ejemplo de referencia.
- Few-shot: varios ejemplos representativos.

6. Introducción de contexto (ICL)

El In-Context Learning añade información relevante dentro del prompt para mejorar precisión y coherencia.

- Añadir documentación.
- Definir reglas de negocio.
- Incluir información específica del dominio.
- Aportar ejemplos reales.

7. Acciones y placeholders

Los prompts deben especificar acciones concretas y reutilizar variables dinámicas mediante placeholders.

- Usar verbos claros: analizar, resumir, clasificar, traducir.
- Crear prompts reutilizables con variables como {nombre}, {empresa} o {tema}.
- Definir secuencias paso a paso.

8. Chain of Thought y razonamiento

Chain of Thought (CoT) mejora el razonamiento pidiendo al modelo que piense paso a paso antes de responder.

- Usar frases como "Piensa paso a paso".
- Mejora tareas matemáticas y lógicas.
- Reduce errores en razonamiento complejo.
- Facilita trazabilidad del pensamiento.

9. ReAct Framework

ReAct combina razonamiento y acción. El modelo razona, ejecuta acciones, observa resultados y ajusta su respuesta.

- Thought → razonamiento.
- Action → ejecución.
- Observation → resultado obtenido.
- Answer → respuesta final.

10. Root Prompts y patrón Persona

Los Root Prompts definen reglas globales de comportamiento. El patrón Persona asigna un rol específico al modelo.

- Definir rol: profesor, ingeniero, consultor.
- Especificar restricciones y objetivos.
- Mantener coherencia durante toda la conversación.
- Adaptar tono y profundidad técnica.

11. Meta lenguaje y filtros semánticos

El meta lenguaje controla cómo debe responder el modelo, mientras que los filtros semánticos restringen contenido.

- Definir estilo y longitud.
- Restringir temas o formatos.
- Evitar contenido irrelevante.
- Controlar precisión y alcance.

12. Gamificación y simulación

La gamificación transforma la interacción en escenarios o juegos para mejorar creatividad y calidad.

- Uso de roles y escenarios.
- Definición de reglas de interacción.
- Simulación de entrevistas o negociaciones.
- Entrenamiento conversacional.

13. Buenas prácticas para prompts en sistemas RAG

En sistemas RAG, los prompts deben ser claros, estructurados y diseñados para trabajar con contexto recuperado.

- Separar contexto, instrucciones y pregunta.
- Limitar respuestas al contenido recuperado.
- Solicitar salida estructurada.
- Usar ejemplos few-shot cuando sea necesario.
- Aplicar verificaciones para reducir alucinaciones.

14. Conclusión

La ingeniería de prompts es una disciplina esencial para maximizar el rendimiento de los LLMs. Conceptos como delimitadores, few-shot, Chain of Thought, ReAct y control estructural permiten crear agentes más precisos, robustos y escalables. Un diseño adecuado del prompt es clave en arquitecturas modernas basadas en RAG y agentes autónomos.